

UNA COTA PARA LOS CEROS DE LOS POLINOMIOS DE SOBOLEV

Producto Sobolev continuo: caso secuencialmente dominado.

Estimación de la cota de acotación de ceros de polinomios ortogonales de Sobolev.

Consideremos el siguiente producto de Sobolev:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_0(t) dt + \int_a^b p'(t)q'(t)w_1(t) dt$$

donde $w_0(t), w_1(t)$ son pesos continuos de modo que están secuencialmente dominados en el sentido de que: Existe una constante $C > 0$ tal que:

$$w_1(t) \leq Cw_0(t), \quad t \in [a, b]$$

Puesto que $\frac{w_1(t)}{w_0(t)}$ es una función continua en $[a, b]$ consideremos

$$\alpha = \max\left\{\frac{w_1(t)}{w_0(t)}, t \in [a, b]\right\}.$$

Consideremos el operador multiplicación por t

$$\mathcal{D} : \mathbb{P}[t] \rightarrow \mathbb{P}[t], \quad \mathcal{D}(p(t)) = tp(t).$$

Veamos que $\mathcal{D}$ es acotado en este caso además:

$$\|\mathcal{D}\| \leq C = (R^2 + 2\alpha)^{1/2}.$$

$$\|\mathcal{D}(p(t))\|^2 = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (tp'(t))^2 w_1(t) dt = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq$$

utilizando que $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ si $a, b \geq 0$ se tiene que:

$$\begin{aligned} & \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ & R^2 \int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p'(t)^2 w_1(t) dt) + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ & R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq (R^2 + 2\alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$ quedaría $C = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$.

1. Experimentar con ejemplos secuencialmente dominados $w_0(t) = t^n$ y $w_1(t) = t^{2n}$ con n par en el intervalo $[-1, 1]$, se aprecia que la cota es buena ???
2. Experimentar con ejemplos que no sean secuencialmente dominados $w_0(t) = t^{2n}$ y $w_1(t) = t^n$ con n par en el intervalo $[-1, 1]$, se aprecian resultados análogos al caso anterior.
3. Observar que en los casos anteriores todos los ceros están en el círculo cerrado de centro el origen y radio $\sqrt{3}$.